HOSPITAL UNIVERSITARIO

Trabajo práctico final

PostgreSQL aplicado a GNUHealth.



Autor: Peinado Victor.

Fecha: 21/10/2026.

Institución: Hospital Universitario.

Índice:

Introducción……1

Objetivos y proceso hospitalario seleccionado…….....2

Entorno de laboratorio y versiones……3

Relevamiento del esquema de la base de datos……4

Diagrama entidad-relación……7

Observaciones del esquema……..8

Consultas SQL desarrolladas……8

Resultados e interpretación…….……..9

Precauciones de integridad y confidencialidad……12

Conclusión…….……..13

Anexos.....……..……..14

Introducción

El presente trabajo práctico final corresponde al Nivel 2 del curso Desarrollo de Software Aplicado a Sistemas de Gestión Hospitalaria y Tecnologías Biomédicas. En este trabajo se aplican los conocimientos adquiridos durante la capacitación para explorar la estructura de una base de datos GNU Health y desarrollar consultas SQL que permitan analizar un proceso hospitalario.

Para ello, se utiliza un entorno de laboratorio con datos ficticios o anonimizados, con el propósito de comprender cómo se organiza la información y obtener resultados que contribuyan al análisis del funcionamiento de un proceso de atención sanitaria.

Objetivos y proceso hospitalario seleccionado

Objetivo general

Explorar la estructura de la base de datos de GNU Health y desarrollar consultas SQL que permitan comprender y analizar un proceso hospitalario mediante la identificación de tablas,columnas, claves, relaciones e indicadores relevantes.

Proceso seleccionado

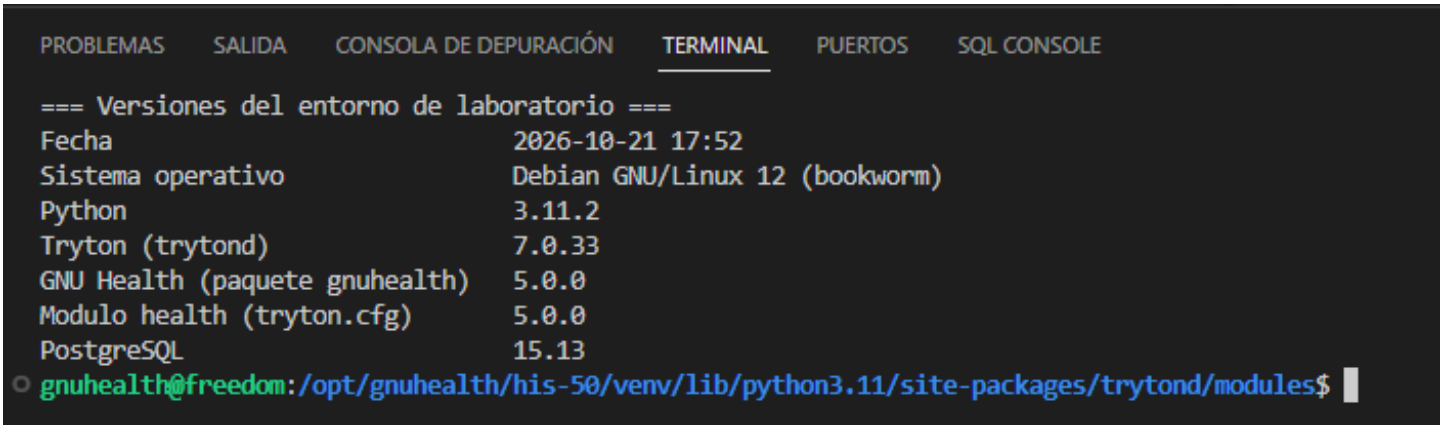
Atención clínica ambulatoria: turno – evaluación - diagnóstico CIE-10.

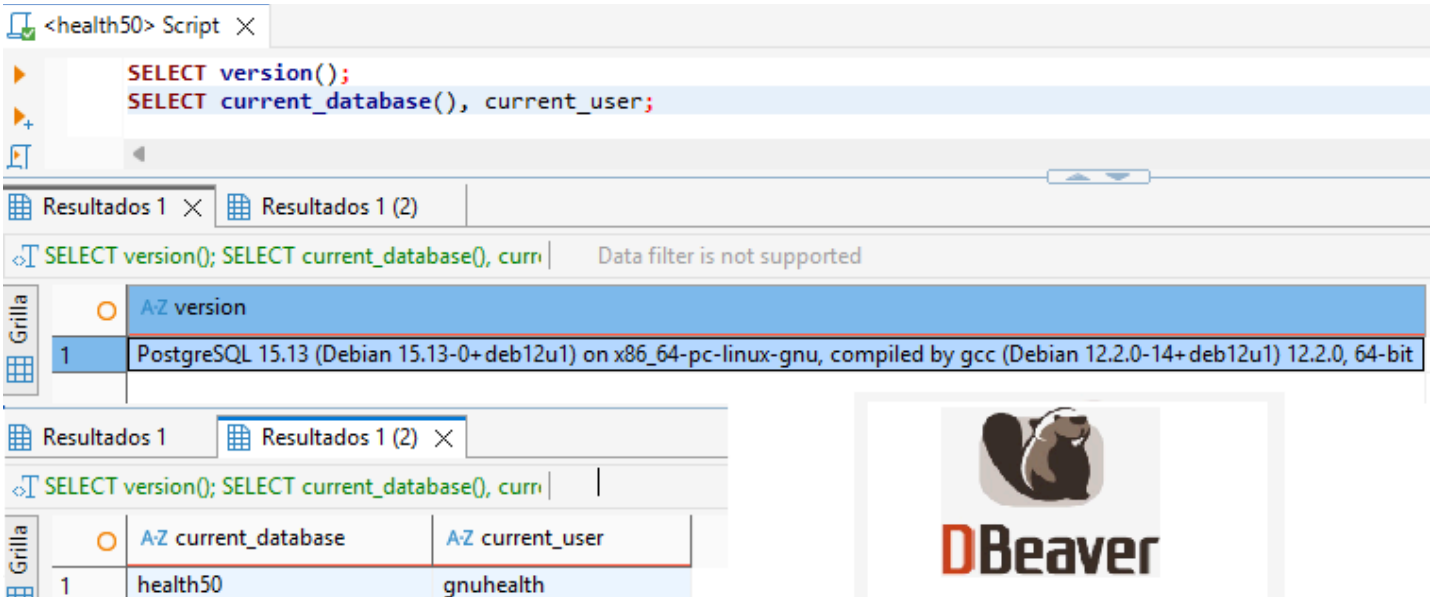
Se seleccionó este proceso porque permite estudiar cómo se relaciona laagenda de turnos con las evaluaciones clínicas y los diagnósticos registrados en elsistema. Su análisis facilita comprender la estructura de los datos y las posibilidades de seguimiento de la atención ambulatoria mediante consultas SQL.

1- Entorno de laboratorio y versiones

El trabajo se desarrolló sobre una máquina virtual con GNU Health, utilizando PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos y DBeaver para ejecutar las consultas y examinar los resultados.

✓ Versiones de GNU Health, Tryton y PostgreSQ disponibles en el entorno.





Se recopilaron capturas de pantalla de las verificaciones realizadas por consola y en DBeaver para respaldar el relevamiento del esquema y la ejecución de las consultas SQL.

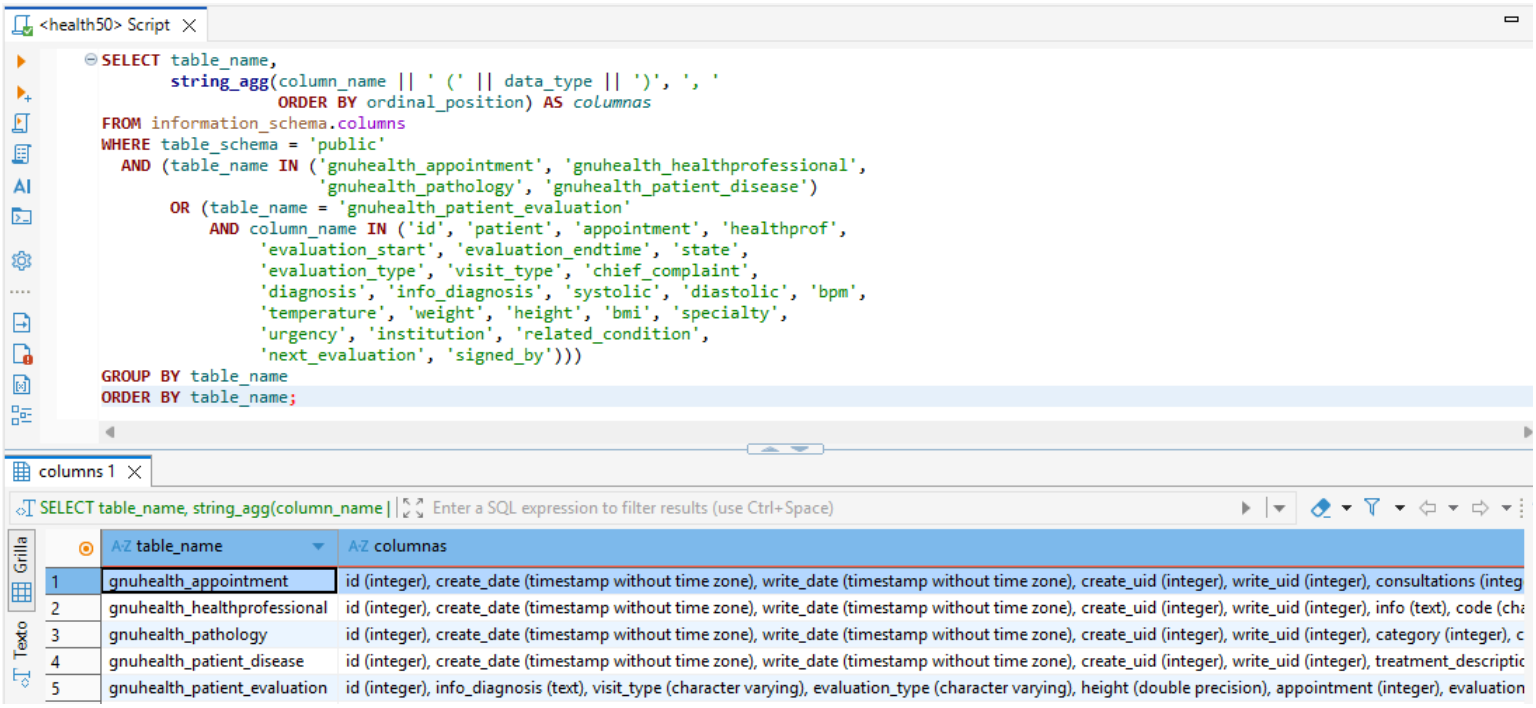
2- Relevamiento del esquema de la base de datos.

El relevamiento permitió identificar las tablas que intervienen en el proceso seleccionado, examinar sus columnas y tipos de datos, y consultar las restricciones que definen las relaciones entre las entidades.

✓ Identificación de las tablas y columnas relacionadas con el proceso de Atención clínica ambulatoria: turno, evaluación y diagnóstico CIE-10.

Tablas y columnas identificadas

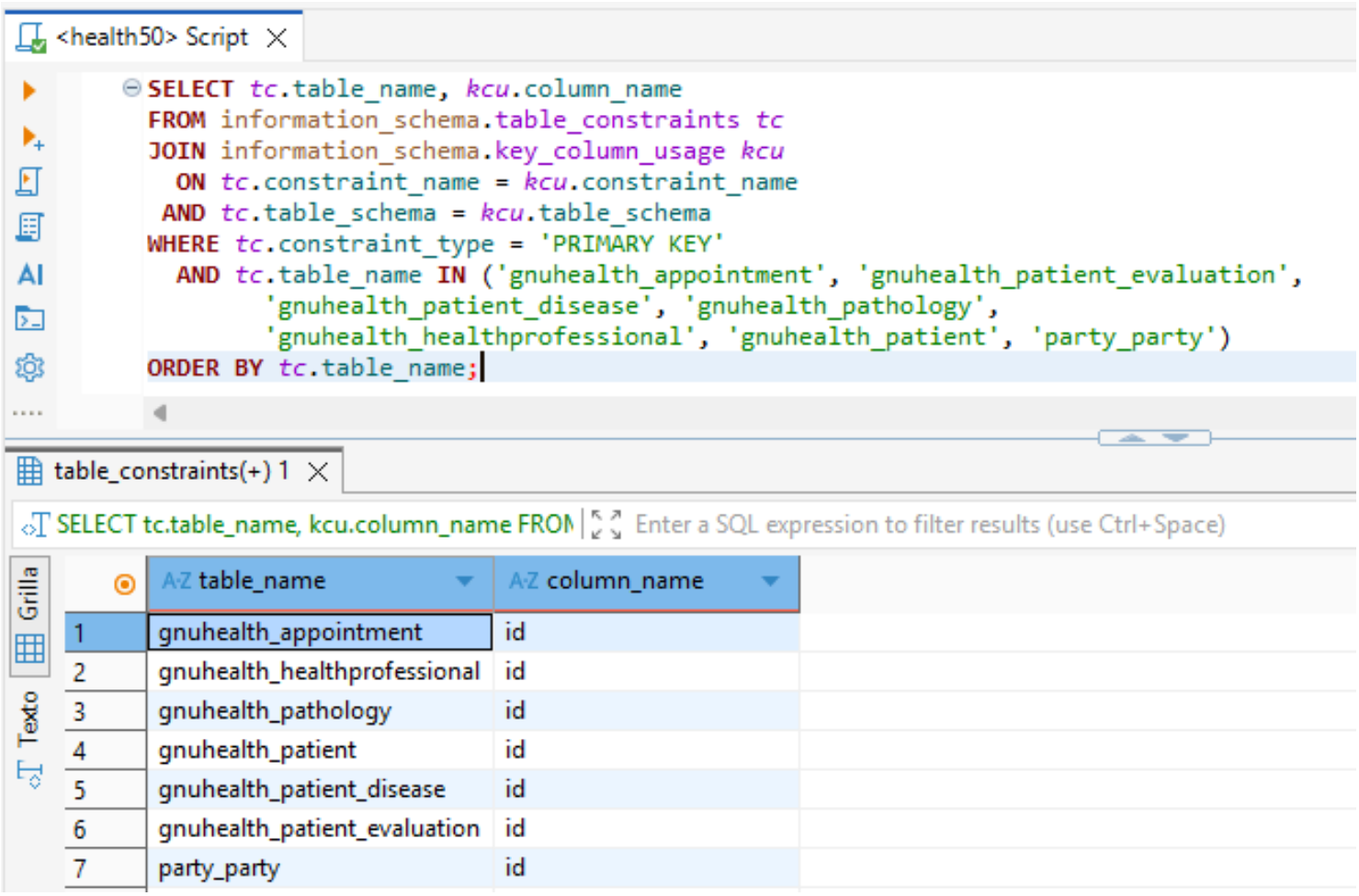
Se incorpora una tabla con las tablas reales identificadas durante la exploración, sus columnas relevantes, los tipos de datos y su función dentro del proceso ambulatorio.



Claves primarias

Se identificaron las claves primarias de las tablas analizadas mediante consultas al catálogo del sistema PostgreSQL. Estas claves permiten identificar de manera única los registros de cada tabla.

En las tablas relevadas, la columna id aparece como clave primaria, según los resultados obtenidos.



Relaciones y claves foráneas 1.5

Se examinaron las claves foráneas para identificar cómo se vinculan las tablas del proceso. Entre las relaciones analizadas se encuentran: **Evaluación y turno**: la columna appointment de gnuhealth_patient_evaluation se relaciona con la columna id de gnuhealth_appointment.

Evaluación y diagnóstico: la columna diagnosis de gnuhealth_patient_evaluation se relaciona con la columna id de gnuhealth_pathology.

Estas relaciones permiten vincular la evaluación con la información del turno y con el catálogo de diagnósticos, respectivamente. Los nombres de las restricciones y las cardinalidades se documentan de acuerdo con los resultados verificados en el esquema.

pg_attribute(+) 1

SELECT c.conrelid::regclass AS tabla_origen, a.attr | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

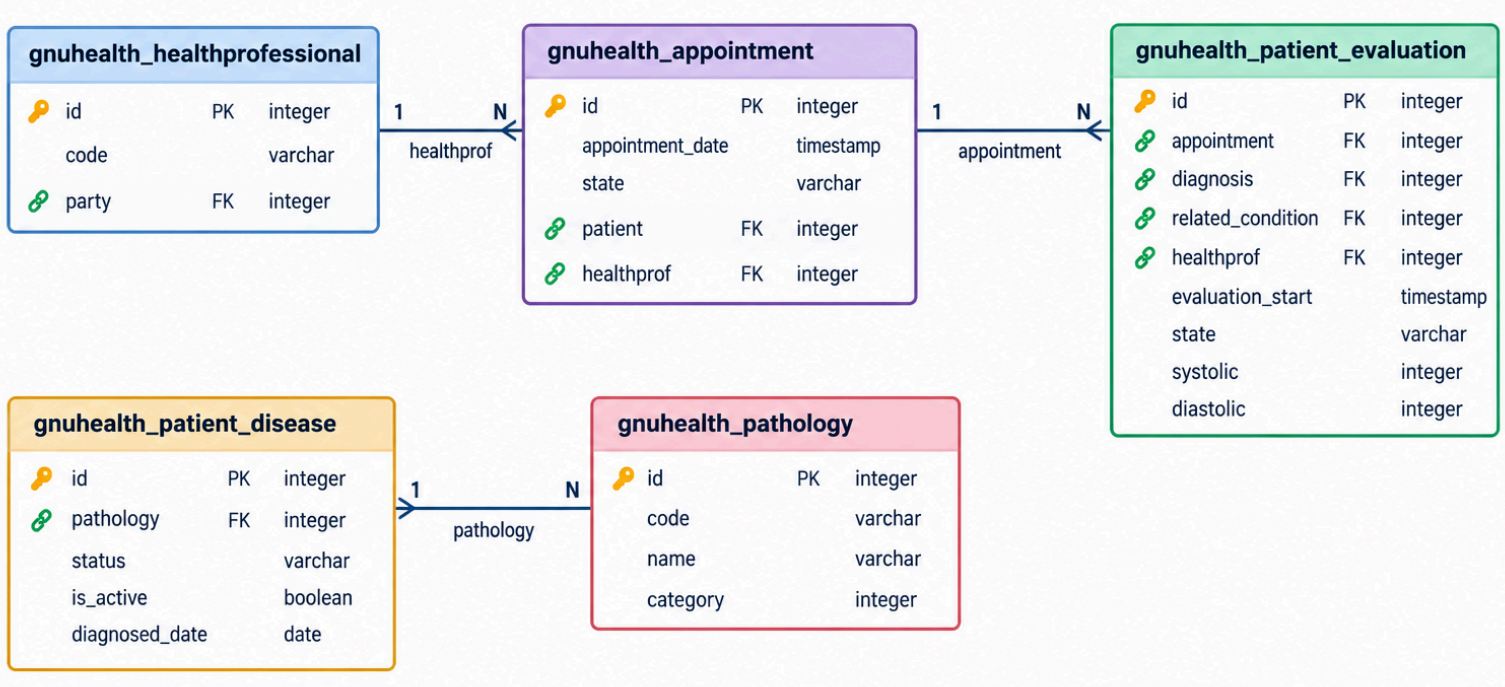
Grilla | Texto | Record

	tabla_origen	columna_origen	tabla_destino	columna_destino	restriccion
1	gnuhealth_appointment	healthprof	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_appointment_doctor_fkey
2	gnuhealth_appointment	healthprof	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_appointment_healthprof_fkey
3	gnuhealth_appointment	patient	gnuhealth_patient	id	gnuhealth_appointment_patient_fkey
4	gnuhealth_healthprofessional	institution	party_party	id	gnuhealth_physician_institution_fkey
5	gnuhealth_healthprofessional	institution	party_party	id	gnuhealth_healthprofessional_institution_fkey
6	gnuhealth_healthprofessional	party	party_party	id	gnuhealth_physician_name_fkey
7	gnuhealth_healthprofessional	party	party_party	id	gnuhealth_healthprofessional_name_fkey
8	gnuhealth_healthprofessional	party	party_party	id	gnuhealth_healthprofessional_party_fkey
9	gnuhealth_patient	cod	gnuhealth_pathology	id	gnuhealth_patient_cod_fkey
10	gnuhealth_patient	party	party_party	id	gnuhealth_patient_name_fkey
11	gnuhealth_patient	party	party_party	id	gnuhealth_patient_party_fkey
12	gnuhealth_patient	primary_care_doctor	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_patient_primary_care_doctor_fkey
13	gnuhealth_patient_disease	healthprof	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_patient_disease_healthprof_fkey
14	gnuhealth_patient_disease	healthprof	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_patient_disease_doctor_fkey
15	gnuhealth_patient_disease	pathology	gnuhealth_pathology	id	gnuhealth_patient_disease_pathology_fkey
16	gnuhealth_patient_disease	patient	gnuhealth_patient	id	gnuhealth_patient_disease_name_fkey
17	gnuhealth_patient_disease	patient	gnuhealth_patient	id	gnuhealth_patient_disease_patient_fkey
18	gnuhealth_patient_evaluation	appointment	gnuhealth_appointment	id	gnuhealth_patient_evaluation_appointment_fkey
19	gnuhealth_patient_evaluation	appointment	gnuhealth_appointment	id	gnuhealth_patient_evaluation_evaluation_date_fkey
20	gnuhealth_patient_evaluation	derived_from	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_patient_evaluation_derived_from_fkey
21	gnuhealth_patient_evaluation	derived_to	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_patient_evaluation_derived_to_fkey
22	gnuhealth_patient_evaluation	diagnosis	gnuhealth_pathology	id	gnuhealth_patient_evaluation_diagnosis_fkey
23	gnuhealth_patient_evaluation	healthprof	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_patient_evaluation_healthprof_fkey
24	gnuhealth_patient_evaluation	healthprof	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_patient_evaluation_doctor_fkey
25	gnuhealth_patient_evaluation	next_evaluation	gnuhealth_appointment	id	gnuhealth_patient_evaluation_next_evaluation_fkey
26	gnuhealth_patient_evaluation	patient	gnuhealth_patient	id	gnuhealth_patient_evaluation_patient_fkey
27	gnuhealth_patient_evaluation	related_condition	gnuhealth_patient_disease	id	gnuhealth_patient_evaluation_related_condition_fkey
28	gnuhealth_patient_evaluation	signed_by	gnuhealth_healthprofessional	id	gnuhealth_patient_evaluation_signed_by_fkey

3- Diagrama entidad-relación

El diagrama representa tres relaciones principales de gnuhealth_patient_evaluation con otras tablas de GNU Health:

1. Turnos (gnuhealth_appointment): la clave foránea appointment vincula la evaluación clínica con el turno correspondiente. Un turno puede asociarse con varias evaluaciones.
2. Patologías (gnuhealth_pathology): la clave foránea diagnosis relaciona la evaluación con el catálogo de patologías, permitiendo consultar la información del diagnóstico registrado.
3. Enfermedades del paciente (gnuhealth_patient_disease): la clave foránea related_condition vincula la evaluación con un registro de enfermedad que puede contener información del paciente, diagnóstico, gravedad y seguimiento del tratamiento. Estas relaciones se verificaron mediante consultas a las restricciones de clave foránea y a la estructura de las tablas en PostgreSQL.



4- Observaciones del esquema

Durante la exploración se identificaron aspectos que requieren consideración al interpretar los datos:

- ➢ La presencia de estados free en la tabla de turnos, que representan franjas libres de la agenda y no necesariamente atenciones realizadas.
- ➢ La existencia de restricciones con nombres heredados o duplicados, cuya naturaleza debe interpretarse a partir del esquema y sus definiciones.
- ➢ La ausencia de valores en related_condition en las evaluaciones examinadas, según los resultados obtenidos en el laboratorio.

Estas observaciones ayudan a evitar interpretaciones incorrectas y a comprender las limitaciones de la información disponible.

5- Consultas SQL desarrolladas

Se desarrollaron consultas SQL para examinar el entorno, relevar la estructura de las tablas y analizar el proceso de atención ambulatoria.

Las consultas se organizaron en las siguientes categorías:

- Filtros y ordenamiento: C1 y C2.
- Relaciones entre tablas mediante JOIN: C3 y C4.
- Agregación y agrupamiento: C5 y C6.
- Expresión CASE: C7.
- Subconsulta: C8.
- Análisis temporal: C9.

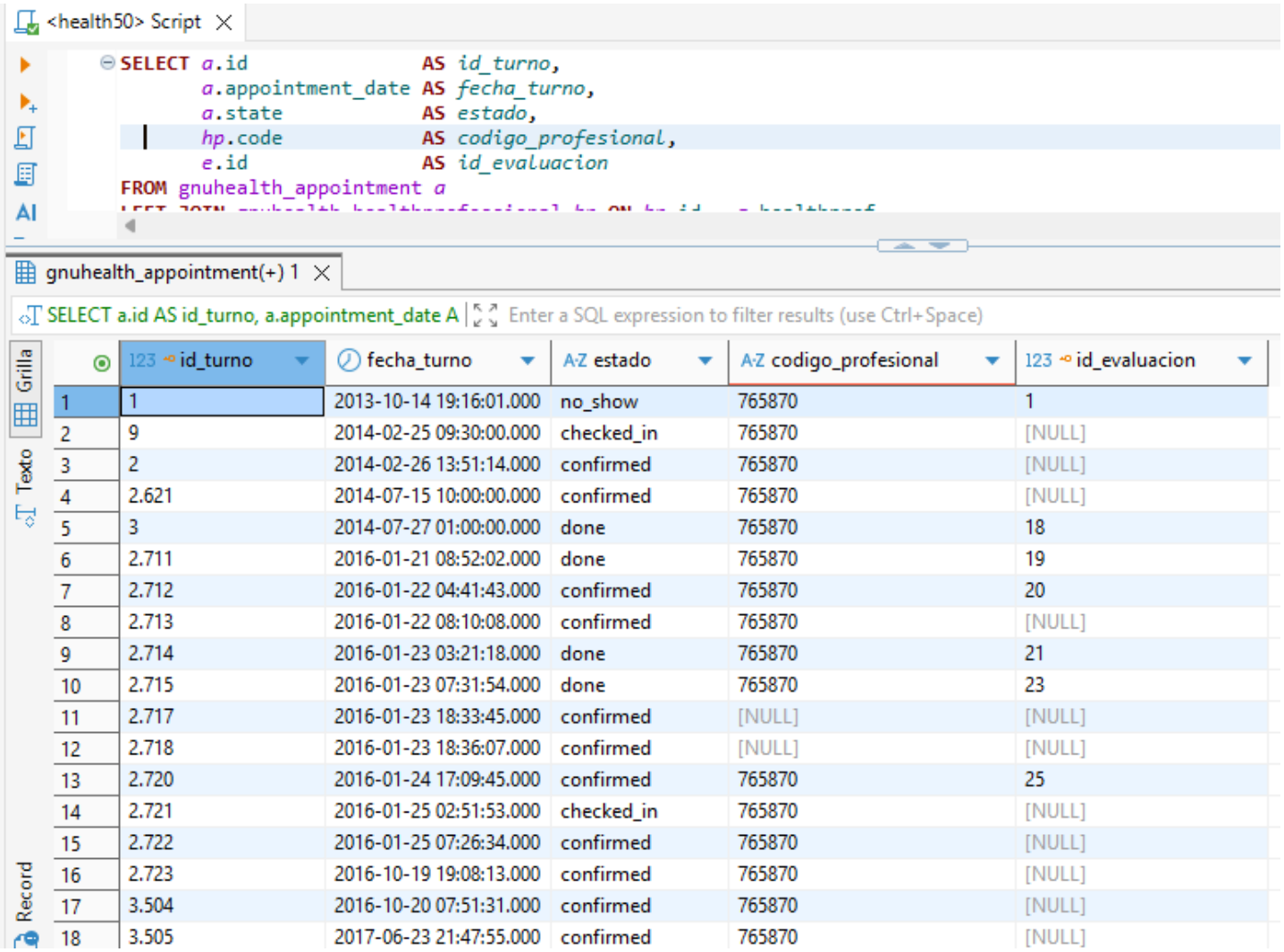
Las consultas se ejecutaron en el entorno de laboratorio para comprobar su funcionamiento y observar los resultados obtenidos.

"Las evidencias de C1, C2, C5, C6, C7 y C9 se encuentran en el Anexo"

6- Resultados e interpretación

Resultado 1: relación entre turnos y evaluaciones, Consulta utilizada: C4. Tablas: gnuhealth_appointment, gnuhealth_healthprofessional y gnuhealth_patient_evaluation.

Pregunta: ¿Qué turnos reservados tienen una evaluación clínica asociada?



<health50> Script

```
SELECT a.id                AS id_turno,
       a.appointment_date  AS fecha_turno,
       a.state             AS estado,
       hp.code             AS codigo_profesional,
       e.id                AS id_evaluacion
FROM gnuhealth_appointment a
```

gnuhealth_appointment(+) 1

SELECT a.id AS id_turno, a.appointment_date A | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grilla | Texto | Record

	id_turno	fecha_turno	estado	codigo_profesional	id_evaluacion
1	1	2013-10-14 19:16:01.000	no_show	765870	1
2	9	2014-02-25 09:30:00.000	checked_in	765870	[NULL]
3	2	2014-02-26 13:51:14.000	confirmed	765870	[NULL]
4	2.621	2014-07-15 10:00:00.000	confirmed	765870	[NULL]
5	3	2014-07-27 01:00:00.000	done	765870	18
6	2.711	2016-01-21 08:52:02.000	done	765870	19
7	2.712	2016-01-22 04:41:43.000	confirmed	765870	20
8	2.713	2016-01-22 08:10:08.000	confirmed	765870	[NULL]
9	2.714	2016-01-23 03:21:18.000	done	765870	21
10	2.715	2016-01-23 07:31:54.000	done	765870	23
11	2.717	2016-01-23 18:33:45.000	confirmed	[NULL]	[NULL]
12	2.718	2016-01-23 18:36:07.000	confirmed	[NULL]	[NULL]
13	2.720	2016-01-24 17:09:45.000	confirmed	765870	25
14	2.721	2016-01-25 02:51:53.000	checked_in	765870	[NULL]
15	2.722	2016-01-25 07:26:34.000	confirmed	765870	[NULL]
16	2.723	2016-10-19 19:08:13.000	confirmed	765870	[NULL]
17	3.504	2016-10-20 07:51:31.000	confirmed	765870	[NULL]
18	3.505	2017-06-23 21:47:55.000	confirmed	765870	[NULL]

Interpretación: De los 18 turnos reservados, 7 (39 %) tienen una evaluación asociada y 11 (61 %) no. Los 4 turnos en estado done tienen evaluación, lo que es coherente con una atención realizada. También la tienen 2 turnos confirmed y 1 no_show, lo que indica que el estado del turno no siempre se actualiza cuando se registra la atención. Además, 2 turnos confirmed (ids 2717 y 2718) no tienen profesional asignado, y solo aparecen porque la consulta usa LEFT JOIN también con la tabla de profesionales.

Limitación: La ausencia de una evaluación no demuestra que la atención no se haya realizado: puede tratarse de un registro pendiente u otra situación que esta consulta no permite determinar. Los 18 turnos pertenecen a pocos pacientes, por lo que el resultado es descriptivo.

Resultado 2: diagnósticos CIE-10 asociados a evaluaciones, Consulta utilizada: C3. Tablas: gnuhealth_patient_evaluation y gnuhealth_pathology.

Pregunta: ¿Qué diagnósticos del catálogo están vinculados con las evaluaciones clínicas registradas?

```
h50> Script
SELECT e.id              AS id_evaluacion,
       e.patient         AS id_paciente,
       e.evaluation_start AS fecha_evaluacion,
       p.code            AS codigo_cie10,
       p.name            AS diagnostico
FROM gnuhealth_patient_evaluation e
JOIN gnuhealth_pathology p ON p.id = e.diagnosis
ORDER BY e.evaluation_start DESC;
```

```
alth_patient_evaluation(+) 1
T e.id AS id_evaluacion, e.patient AS id_p  Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)
```

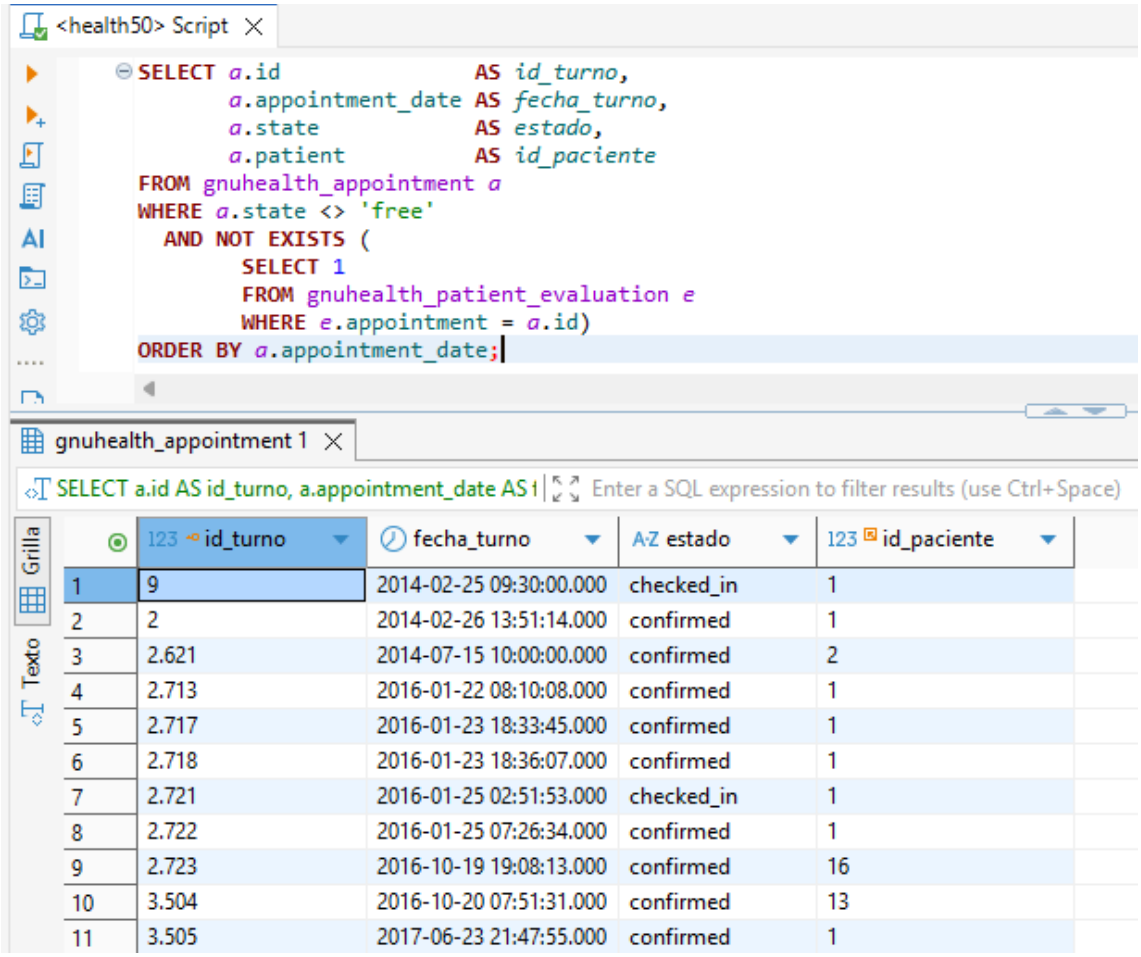
id_evaluacion	id_paciente	fecha_evaluacion	codigo_cie10	diagnostico
25	1	2016-01-24 17:10:14.000	Z10.1	Routine general health check-up of inhabitants of insti
23	1	2016-01-23 07:43:09.000	J45	Asthma
21	1	2016-01-23 03:25:45.000	I10	Essential (primary) hypertension
20	1	2016-01-22 04:44:40.000	I10	Essential (primary) hypertension
19	1	2016-01-21 08:58:18.000	I10	Essential (primary) hypertension
1	1	2013-10-14 19:17:39.000	J02	Acute pharyngitis

Interpretación: Seis de las 10 evaluaciones registradas tienen un diagnóstico CIE-10 vinculado. Todas corresponden al mismo paciente (id 1) y se distribuyen entre octubre de 2013 y enero de 2016. El diagnóstico más frecuente es I10 (hipertensión esencial), que aparece en tres evaluaciones de días consecutivos (21, 22 y 23 de enero de 2016). Esa repetición muestra que el vínculo entre evaluación y catálogo permite seguir un mismo problema de salud a lo largo de varias consultas. Los otros tres diagnósticos aparecen una sola vez: asma (J45), faringitis aguda (J02) y un control general de salud de rutina (Z10.1).

Limitación: La consulta usa INNER JOIN, por lo que no muestra las 4 evaluaciones sin diagnóstico vinculado. Además, todos los resultados pertenecen a un único paciente, así que no permiten comparar entre pacientes ni evaluar la calidad del diagnóstico clínico. Z10.1 (Control general de salud de rutina en residentes de instituciones) es un código de control de salud y no una enfermedad.

Resultado 3: turnos sin evaluación registrada, Consulta utilizada: C8. Tablas: gnuhealth_appointment y gnuhealth_patient_evaluation.

Pregunta: ¿Qué turnos reservados no tienen una evaluación asociada en la base de datos?



	id_turno	fecha_turno	estado	id_paciente
1	9	2014-02-25 09:30:00.000	checked_in	1
2	2	2014-02-26 13:51:14.000	confirmed	1
3	2.621	2014-07-15 10:00:00.000	confirmed	2
4	2.713	2016-01-22 08:10:08.000	confirmed	1
5	2.717	2016-01-23 18:33:45.000	confirmed	1
6	2.718	2016-01-23 18:36:07.000	confirmed	1
7	2.721	2016-01-25 02:51:53.000	checked_in	1
8	2.722	2016-01-25 07:26:34.000	confirmed	1
9	2.723	2016-10-19 19:08:13.000	confirmed	16
10	3.504	2016-10-20 07:51:31.000	confirmed	13
11	3.505	2017-06-23 21:47:55.000	confirmed	1

Interpretación: 11 de los 18 turnos reservados (61 %) no tienen evaluación: 9 están confirmed y 2 checked_in, y ninguno está done. Sus fechas van de febrero de 2014 a junio de 2017, anteriores a la fecha de elaboración de este trabajo (21/10/2026), así que no se trata de atenciones futuras. Es más probable que el estado del turno nunca se haya actualizado o que la evaluación no se haya registrado. Los dos checked_in (turnos 9 y 2721) son los más llamativos, porque tienen ingreso registrado y ninguna evaluación posterior. Ocho de los once turnos son del paciente 1, y los otros tres de los pacientes 2, 13 y 16.

Limitación: un turno sin evaluación asociada no representa necesariamente una falla asistencial. Para interpretar cada caso sería necesario conocer su estado y contexto temporal, así como verificar si la evaluación se registró en otro momento.

7- Precauciones de integridad y confidencialidad

El trabajo se realizó en un entorno de laboratorio autorizado y se priorizó la consulta de información sin modificar directamente la base de datos.

Las precauciones consideradas fueron:

- Utilizar sentencias de consulta y verificación, sin operaciones de modificación de registros o de estructura.
- Configurar la sesión para trabajar en modo de solo lectura y comprobar su estado.
- Utilizar identificadores en lugar de nombres y datos de contacto en las consultas analíticas presentadas.
- Evitar la inclusión de información clínica identificable en las capturas y en el documento final.
- Conservar un respaldo de la máquina virtual como medida preventiva.
- Considerar, para un entorno real, el uso de un rol de base de datos con permisos limitados de lectura, sin modificar los permisos del laboratorio para esta práctica.

Estas medidas buscan preservar la integridad de la información y reducir la exposición de datos sensibles.

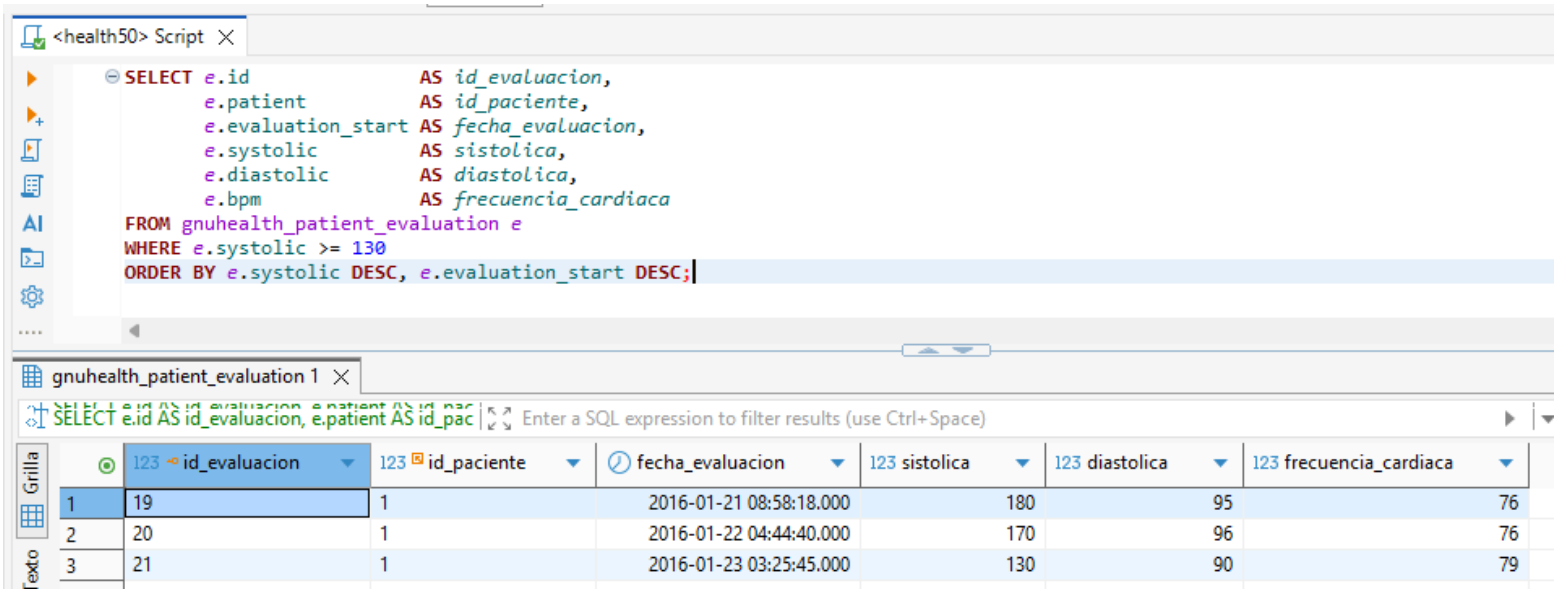
Conclusión

La realización individual de este trabajo permitió integrar los conocimientos adquiridos durante la capacitación y aplicarlos a la exploración de una base de datos real de GNU Health en un entorno de laboratorio.

El relevamiento del esquema, la identificación de claves y relaciones y el desarrollo de consultas SQL permitieron comprender mejor cómo se organiza la información del proceso de atención clínica ambulatoria.

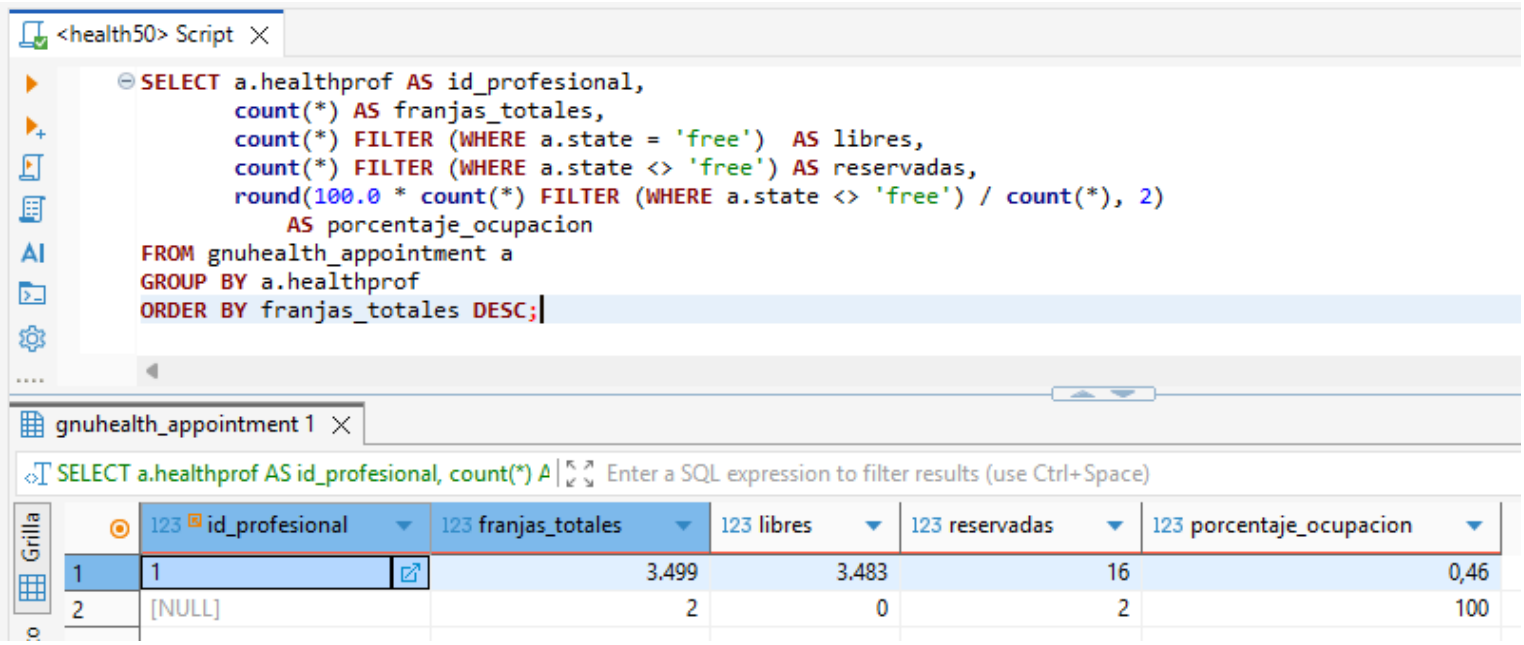
Asimismo, la documentación de las evidencias y de las limitaciones de las consultas contribuyó a construir un trabajo reproducible y suficientemente explicado para que otro integrante del equipo pueda comprenderlo y ejecutarlo en un entorno autorizado.

C2. Evaluaciones con presión sistólica elevada (filtro + ordenamiento)



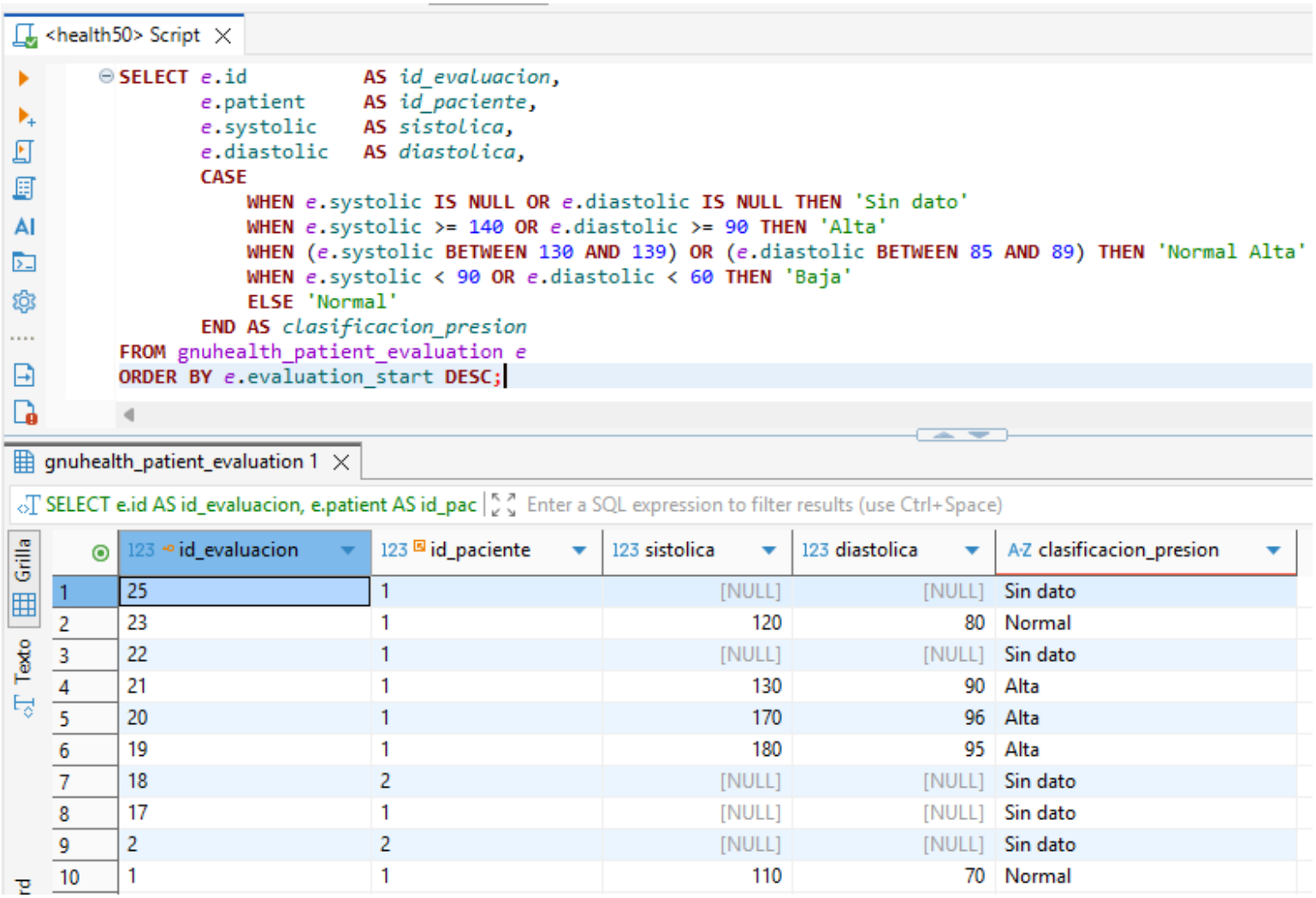
La consulta devuelve 3 de las 10 evaluaciones (ids 19, 20 y 21), todas del paciente 1 y de días consecutivos (21 al 23 de enero de 2016), con presiones sistólicas de 180, 170 y 130 mmHg. Según C3, las tres tienen diagnóstico I10 (hipertensión esencial), lo que muestra coherencia entre el valor registrado y el diagnóstico. Limitación: 5 evaluaciones no tienen presión cargada (ver C7) y no entran en el filtro.

C6. Ocupación de la agenda por profesional (agregación + GROUP BY)



El profesional con id 1 tiene 3499 franjas: 3483 libres y 16 reservadas, un 0,46 % de ocupación. La fila sin id_profesional corresponde a 2 turnos reservados sin profesional asignado (ocupación de 100 %). Aunque hay 3 profesionales cargados, solo uno tiene franjas en la agenda, por lo que no es posible comparar la carga entre profesionales. La diferencia entre este 0,46 % y el 0,51 % global de C5 se debe a esos 2 turnos.

C7. Clasificación de la presión arterial (expresión CASE)



<health50> Script

```
SELECT e.id          AS id_evaluacion,
       e.patient     AS id_paciente,
       e.systolic    AS sistolica,
       e.diastolic   AS diastolica,
       CASE
           WHEN e.systolic IS NULL OR e.diastolic IS NULL THEN 'Sin dato'
           WHEN e.systolic >= 140 OR e.diastolic >= 90 THEN 'Alta'
           WHEN (e.systolic BETWEEN 130 AND 139) OR (e.diastolic BETWEEN 85 AND 89) THEN 'Normal Alta'
           WHEN e.systolic < 90 OR e.diastolic < 60 THEN 'Baja'
           ELSE 'Normal'
       END AS clasificacion_presion
FROM gnuhealth_patient_evaluation e
ORDER BY e.evaluation_start DESC;
```

gnuhealth_patient_evaluation 1

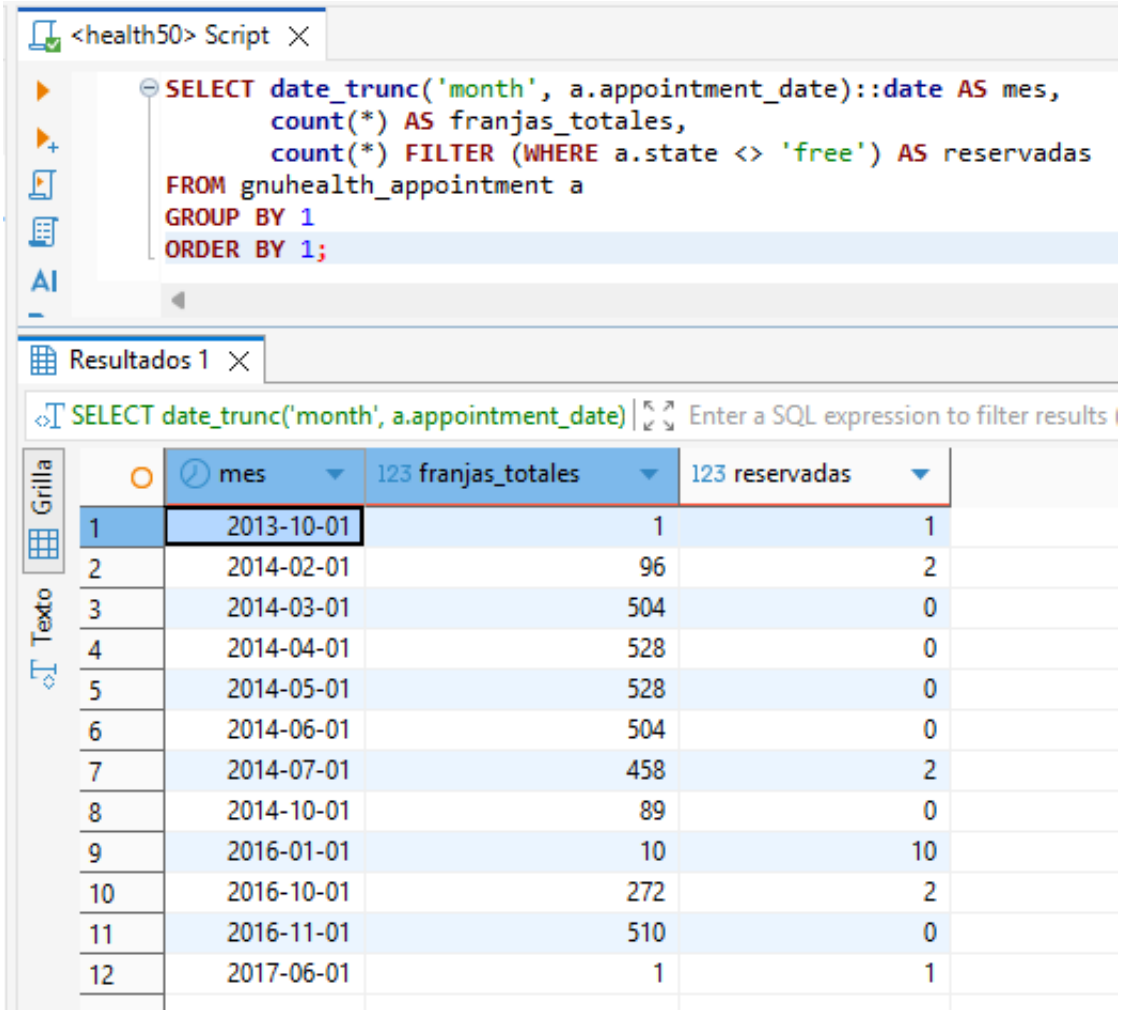
SELECT e.id AS id_evaluacion, e.patient AS id_pac | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grilla | Texto

	id_evaluacion	id_paciente	sistolica	diastolica	clasificacion_presion
1	25	1	[NULL]	[NULL]	Sin dato
2	23	1	120	80	Normal
3	22	1	[NULL]	[NULL]	Sin dato
4	21	1	130	90	Alta
5	20	1	170	96	Alta
6	19	1	180	95	Alta
7	18	2	[NULL]	[NULL]	Sin dato
8	17	1	[NULL]	[NULL]	Sin dato
9	2	2	[NULL]	[NULL]	Sin dato
10	1	1	110	70	Normal

De las 10 evaluaciones, 3 se clasifican como Alta (ids 19, 20 y 21), 2 como Normal (ids 1 y 23) y 5 como Sin dato. La evaluación 21 (130/90) queda en Alta por la presión diastólica (≥ 90). Ninguna cae en Normal Alta ni en Baja. Limitación: la mitad de las evaluaciones no tiene presión registrada, así que no permite estimar la frecuencia de hipertensión, y la clasificación es simplificada y no reemplaza el criterio clínico.

C9. Turnos por mes



	mes	franjas_totales	reservadas
1	2013-10-01	1	1
2	2014-02-01	96	2
3	2014-03-01	504	0
4	2014-04-01	528	0
5	2014-05-01	528	0
6	2014-06-01	504	0
7	2014-07-01	458	2
8	2014-10-01	89	0
9	2016-01-01	10	10
10	2016-10-01	272	2
11	2016-11-01	510	0
12	2017-06-01	1	1

Hay registros en 12 meses, entre octubre de 2013 y junio de 2017, y suman 3501 franjas y 18 reservas. La agenda está concentrada en febrero a julio de 2014 (2618 franjas) y en octubre y noviembre de 2016 (782). Entre marzo y junio de 2014 hay 2064 franjas y ninguna reservada. En cambio, el 55,6 % de las reservas (10 de 18) cae en enero de 2016, con 10 franjas y ocupación de 100 %. Parece que las franjas libres se generaron en bloque y las reservas pertenecen a registros cargados aparte. Limitación: los meses sin turnos no aparecen, y hay interrupciones largas, como la que va de noviembre de 2014 a diciembre de 2015.